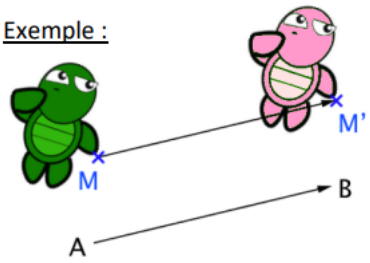
Vecteurs – 2nd

I. Translation et vecteurs

Définition :
Une **translation** fait glisser une figure selon une direction, un sens et une longueur donnée, schématisé par une flèche.

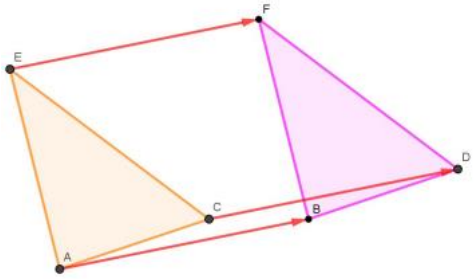
Ne pas confondre **direction** et **sens** :
Par exemple :
La **droite (AB)** définit une direction.
De A vers B définit un sens.

Exemple :



M' est l'image de M par la translation qui envoie A en B.

Sur la figure ci-contre, D et F sont les images respectives des points C et D par la translation qui transforme A en B. La flèche allant de A vers B indique la direction, le sens et la longueur du déplacement effectué pour aller du point A au point B.



Définition : Soit A et B deux points distincts du plan. La translation qui transforme A en B est appelée translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

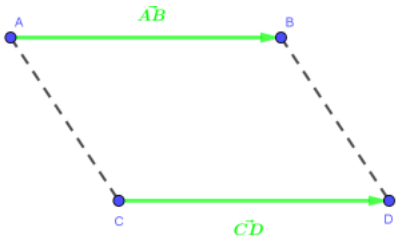
Propriété : Lorsque A et B sont deux points distincts, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par

- une direction : celle de la droite (AB)
- un sens : de A vers B
- une longueur.

Définition : La longueur d'un vecteur est appelée la norme du vecteur.

II. Vecteur égaux

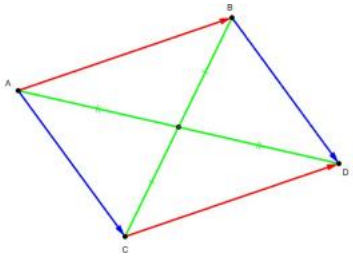
<u>Définition</u> : Dire que deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux signifie que le point D est l'image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.



<u>Pour un parallélogramme :</u>

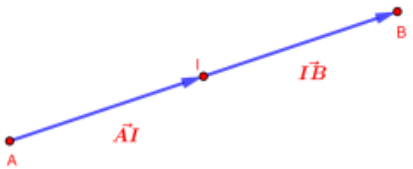
<u>Propriétés</u> : A, B, C et D désignent quatre points du plan. $\overrightarrow{AB}$ = $\overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, ABDC est un parallélogramme.

- $\overrightarrow{AB}$ = $\overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, [AD] et [BC] ont le même milieu.
- $\overrightarrow{AB}$ = $\overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la même direction, le même sens et la même longueur.



<u>Pour déterminer un milieu</u> :

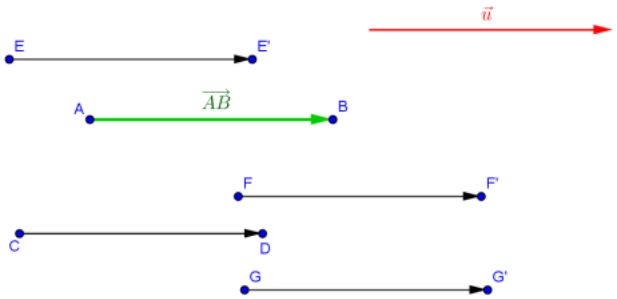
I est le milieu de [AB] si, et seulement si $\overrightarrow{AI}$ = $\overrightarrow{IB}$.



III. Représentants d'un même vecteur et vecteur nul

a) Représentants d'un même vecteur (vecteur $\vec{u}$)

Combien il y a-t-il de vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$ sur l'image ci-contre ?



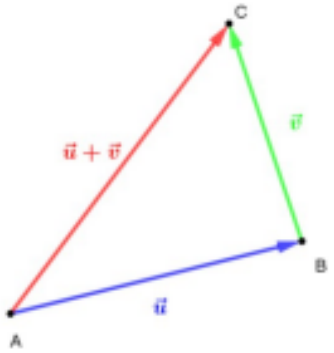
On dit alors que $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{GG'}$, $\overrightarrow{EE'}$ et $\overrightarrow{FF'}$ sont représentants d'un même vecteur, qu'on note souvent à l'aide d'une lettre, $\vec{u}$. Ils ont tous la même direction, le même sens et la même longueur.

On représente le vecteur $\vec{u}$ par une flèche dont on ne nomme ni l'origine ni l'extrémité.

IV. Somme de vecteurs

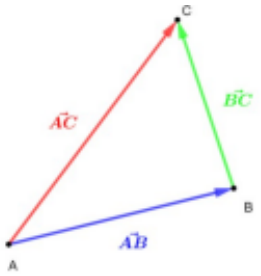
a) Somme de deux vecteurs

Lorsqu'on applique successivement la translation de vecteur u puis celle de vecteur v, on obtient une nouvelle translation dont le vecteur est par définition la somme des vecteur $\vec{u}$ et $\vec{v}$. On note ce vecteur $\vec{u}$ + $\vec{v}$.



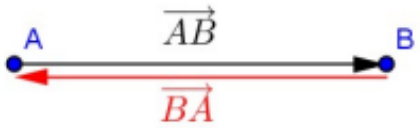
b) Relation de Chasles

<u>Propriété</u> : point tous les points A, B et C du plan, on a : $\overrightarrow{AB}$ + $\overrightarrow{BC}$ = $\overrightarrow{AC}$



V. Vecteurs opposés et différence (soustraction) de deux vecteurs

<u>Définition</u> : $\overrightarrow{BA}$ est appelé vecteur opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et noté $-\overrightarrow{AB}$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $-\overrightarrow{AB}$ ont même direction, même norme (=même distance) mais sont de sens contraires.

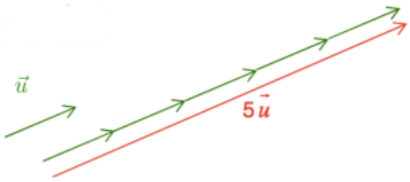


<u>Définition</u> : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ désignent deux vecteurs.

- L'opposé du vecteur $\vec{u}$ est le vecteur noté $-\vec{u}$ tel que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$.
- La différence des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ notée $\vec{u} - \vec{v}$ est le vecteur $\vec{u} + (-\vec{v})$

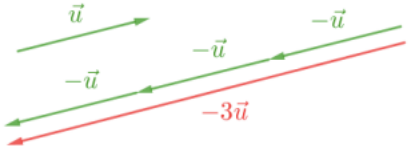
VI. Produit d'un vecteur par un réel

<u>Exemple 1 :</u>
$5\vec{u}$ est la somme de 5 vecteurs $\vec{u}$.
On a :
$5\vec{u} = \vec{u} + \vec{u} + \vec{u} + \vec{u} + \vec{u}$



<u>Remarques :</u>
- Les vecteurs $5\vec{u}$ et $\vec{u}$ ont la même direction et le même sens.
- La norme du vecteur $5\vec{u}$ est égale à 5 fois la norme du vecteur $\vec{u}$.

<u>Exemple 2 :</u>
$-3\vec{u}$ est la somme de 3 vecteurs $-\vec{u}$.
On a :
$-3\vec{u} = (-\vec{u}) + (-\vec{u}) + (-\vec{u})$



<u>Remarques :</u>
- Les vecteurs $\vec{u}$ et $-3\vec{u}$ ont la même direction mais sont de sens contraire.
- La norme du vecteur $-3\vec{u}$ est égale à 3 fois la norme du vecteur $\vec{u}$.

Ainsi :

<u>Définition</u> : Au vecteur $\vec{u}$ et au réel k, on peut associer un vecteur noté $k\vec{u}$, appelé produit du vecteur $\vec{u}$ par le réel k, défini de la façon suivante :

- Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ ***<u>et</u>*** $k \neq 0$
  - $k\vec{u}$ et $\vec{u}$ ont même direction
  - $k\vec{u}$ et $\vec{u}$ ont même sens si $k > 0$
  - $k\vec{u}$ et $\vec{u}$ n'ont pas le même sens si $k < 0$
- Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ ***<u>ou</u>*** $k \neq 0$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$